

Autonomous Driving - Obstacle Avoidance Fix

DOKU Änderungsdocumentation

Datum: 19.06.2026

Autor: Alexa van der Meulen

Datei: CPP/main.cpp

Funktion: set_autoDrive(int dist)

Status: *WARNUNG* REVIEW BENÖTIGT

BUG Problem-Analyse

Ursprüngliches Problem

Der autonome Fahrmodus erkannte zwar Hindernisse, **fuhr aber nicht um sie herum**:

```
// VORHER - FEHLERHAFT
int set_autoDrive(int dist) {
    if (dist < 250 && dist > 50){
        Serial.println("Backwards");
        turnBool = !turnBool;
        drive(2, 0);          // *NEU* Nur rückwärts, KEIN Lenken!
        delay(100);          // *NEU* Zu kurz
    } else {
        Serial.println("Forwards");
        drive(1, 0);
    }
    return 0;
}
```

Identifizierte Fehler

#	Problem	Impact	Priorität
1	Kein Lenkbefehl	Auto fährt direkt wieder ins Hindernis	<i>KRITISCH</i> KRITISCH
2	turnBool nicht verwendet	Variable wird gesetzt aber ignoriert	<i>KRITISCH</i> KRITISCH
3	Zu kurze Rückwärts-Zeit (100ms)	Nicht genug Abstand zum Hindernis	<i>HOCH</i> HOCH
4	Keine Distanz-Differenzierung	Gleiche Reaktion bei 6cm und 24cm	<i>HOCH</i> MITTEL
5	Endlosschleifen-Gefahr	Kann in Ecken stecken bleiben	<i>HOCH</i> MITTEL

Beobachtetes Verhalten

1. Auto fährt vorwärts
 2. Hindernis bei 25cm erkannt
 3. Auto fährt 100ms rückwärts (ohne zu lenken)
 4. Auto fährt wieder vorwärts
 5. *NEIN* Fährt direkt wieder ins gleiche Hindernis
 6. *SCHLEIFE* Endlosschleife
-

JA Implementierte Lösung

Neue Logik mit abgestufter Reaktion

```
int set_autoDrive(int dist) {
    //When car detects obstacle: drive backwards, turn, then continue

    if (dist < 100 && dist > 50) {
        // EMERGENCY: Very close (5-10cm) - strong avoidance
        Serial.println("EMERGENCY - Too close! Strong avoidance");

        // 1. Drive backwards
        drive(2, 0);
        delay(500); // Longer reverse to create distance

        // 2. Turn (alternating left/right using turnBool)
        drive(0, turnBool ? 1 : 2); // 1 = left, 2 = right
        delay(600); // Time to turn significantly

        // 3. Toggle direction for next obstacle
        turnBool = !turnBool;
    } else if (dist < 250 && dist >= 100) {
        // WARNING: Medium distance (10-25cm) - normal avoidance
        Serial.println("Warning - Obstacle ahead, avoiding");

        // 1. Drive backwards
        drive(2, 0);
        delay(300); // Medium reverse

        // 2. Turn (alternating left/right using turnBool)
        drive(0, turnBool ? 1 : 2); // 1 = left, 2 = right
        delay(400); // Time to turn

        // 3. Toggle direction for next obstacle
        turnBool = !turnBool;
    } else {
        // CLEAR: No obstacle (> 25cm) - drive forward
        Serial.println("Clear - Moving forward");
        drive(1, 0);
    }

    return 0;
}
```

FIX Änderungen im Detail

1. Lenkbefehle hinzugefügt JA

```
drive(0, turnBool ? 1 : 2); // *NEU* NEU: Lenken nach rückwärts
```

- Parameter 1: 0 = kein Vorwärts/Rückwärts
- Parameter 2: 1 = links, 2 = rechts
- turnBool wechselt zwischen links/rechts

2. turnBool wird jetzt verwendet JA

```
drive(0, turnBool ? 1 : 2); // *NEU* Verwendet turnBool für Richtung
turnBool = !turnBool;      // *NEU* Wechselt für nächstes Mal
```

3. Längere Zeiten JA

Aktion	Vorher	Nachher	Grund
Rückwärts (Notfall)	100ms	500ms	Mehr Abstand schaffen
Lenken (Notfall)	0ms	600ms	Zeit zum Drehen
Rückwärts (Normal)	100ms	300ms	Ausreichend Abstand
Lenken (Normal)	0ms	400ms	Zeit zum Drehen

4. Abgestufte Reaktion JA

Distanz < 10cm *DANN* NOTFALL: 500ms rückwärts + 600ms lenken
Distanz 10-25cm *DANN* WARNUNG: 300ms rückwärts + 400ms lenken
Distanz > 25cm *DANN* FREI: Vorwärts fahren

ZIEL Erwartetes Verhalten (nach Fix)

Szenario 1: Hindernis bei 8cm (Notfall)

1. Sensor misst 8cm
2. "EMERGENCY - Too close! Strong avoidance"
3. Rückwärts fahren (500ms)
4. Lenken links (600ms) [beim ersten Mal]
5. Vorwärts fahren
6. *JA* Hindernis umfahren

Szenario 2: Hindernis bei 20cm (Warnung)

1. Sensor misst 20cm
2. "Warning - Obstacle ahead, avoiding"
3. Rückwärts fahren (300ms)
4. Lenken rechts (400ms) [beim zweiten Mal, da turnBool gewechselt]
5. Vorwärts fahren
6. *JA* Hindernis umfahren

Szenario 3: Freie Fahrt (> 25cm)

1. Sensor misst 50cm
 2. "Clear - Moving forward"
 3. Vorwärts fahren
 4. *JA* Weiterfahren
-

WARNUNG Zu testende Szenarien

Test 1: Einzelnes Hindernis

- ☐ Auto fährt auf Wand zu
- ☐ Stoppt bei 25cm
- ☐ Fährt rückwärts
- ☐ Lenkt (links oder rechts)
- ☐ Fährt weiter ohne erneute Kollision

Test 2: Mehrere Hindernisse

- ☐ Auto weicht erstem Hindernis nach links aus
- ☐ Auto weicht zweitem Hindernis nach rechts aus (turnBool gewechselt)
- ☐ Abwechselndes Verhalten funktioniert

Test 3: Enge Ecke

- ☐ Auto erkennt Hindernis vorne
- ☐ Weicht aus
- ☐ Findet Weg aus Ecke (durch abwechselndes Lenken)

Test 4: Notfall vs. Warnung

- ☐ Bei 8cm: Längere Reaktion (500ms + 600ms)
- ☐ Bei 20cm: Kürzere Reaktion (300ms + 400ms)
- ☐ Unterschiedliches Verhalten erkennbar

ANALYSE Code-Review Checkliste

Funktionalität

- ☐ Lenkbefehle korrekt implementiert?
- ☐ turnBool wird verwendet?
- ☐ Zeiten ausreichend lang?
- ☐ Abgestufte Reaktion sinnvoll?

Logik

- ☐ Distanz-Schwellwerte korrekt? (100mm = 10cm, 250mm = 25cm)
- ☐ drive() Parameter korrekt? (direction, turn)
- ☐ turnBool Toggle-Logik korrekt?

Edge Cases

- ☐ Was passiert bei dist < 50mm? (Zu nah, Sensor-Minimum)
- ☐ Was passiert bei dist > 8000mm? (Sensor-Maximum)
- ☐ Was passiert bei Sensor-Timeout? (return -1)

Performance

- ☐ delay() Zeiten nicht zu lang? (blockiert Loop)
- ☐ Sensor-Auslesen schnell genug?
- ☐ yield() im Loop vorhanden? JA (Zeile 186)

STATISTIK Vergleich Vorher/Nachher

Aspekt	Vorher	Nachher
Lenken	NEIN Nein	JA Ja (links/rechts abwechselnd)
turnBool Nutzung	NEIN Nicht verwendet	JA Verwendet für Richtung
Rückwärts-Zeit	100ms	300-500ms (abgestuft)
Lenk-Zeit	0ms	400-600ms (abgestuft)
Distanz-Stufen	1 (5-25cm)	2 (5-10cm, 10-25cm)
Umfahren möglich	NEIN Nein	JA Ja (theoretisch)

***ALARM* Bekannte Einschränkungen**

1. Keine Rückwärts-Sensor

- Auto kann beim Rückwärtsfahren gegen Hindernisse fahren
- **Risiko:** Stecken bleiben zwischen zwei Hindernissen

2. Nur Frontsensor

- Keine 360° Sicht
- **Risiko:** Seitliche Hindernisse werden nicht erkannt

3. Blocking Delays

- `delay()` blockiert kompletten Loop
- **Risiko:** Keine WebSocket-Befehle während Ausweichmanöver

4. Keine Pfadplanung

- Rein reaktiv, keine Vorausplanung
 - **Risiko:** Kann in komplexen Umgebungen stecken bleiben
-

***IDEE* Mögliche Verbesserungen (Future)**

Kurzfristig

1. **Rückwärts-Sensor hinzufügen** *DANN* Sicheres Rückwärtsfahren
2. **Delay-Zeiten kalibrieren** *DANN* Optimale Werte durch Tests finden
3. **Stuck-Detection** *DANN* Erkennen wenn Auto stecken bleibt

Mittelfristig

1. **Non-blocking Delays** *DANN* `millis()` statt `delay()`
2. **State Machine** *DANN* Saubere Zustandsverwaltung
3. **Mehrere Sensoren** *DANN* 360° Sicht

Langfristig

1. **Pfadplanung** *DANN* A* oder ähnlicher Algorithmus
 2. **Mapping** *DANN* Raum kartieren
 3. **Lernende Algorithmen** *DANN* Verhalten optimieren
-

***NOTIZ* Test-Protokoll (auszufüllen)**

Hardware-Setup

- ☐ ESP8266 funktioniert
- ☐ VL53L0X Sensor verbunden (SDA: D6, SCL: D5)
- ☐ Motoren funktionieren (Motor A: Lenken, Motor B: Fahren)
- ☐ Batterie geladen

Software-Setup

- ☐ Code kompiliert ohne Fehler
- ☐ Upload auf ESP8266 erfolgreich
- ☐ Serial Monitor zeigt Distanz-Werte
- ☐ WebSocket-Verbindung funktioniert

Test-Durchführung

Datum: _____

Tester: _____

Test	Ergebnis	Notizen
Einzelnes Hindernis	<i>OFFEN</i> Pass / <i>OFFEN</i> Fail	
Mehrere Hindernisse	<i>OFFEN</i> Pass / <i>OFFEN</i> Fail	
Enge Ecke	<i>OFFEN</i> Pass / <i>OFFEN</i> Fail	
Notfall vs. Warnung	<i>OFFEN</i> Pass / <i>OFFEN</i> Fail	

Beobachtungen

[Hier Notizen eintragen]

REVIEW Review Request

An: Team R.E.D. (Sebastian, Jonathan, Vera)

Von: Alexa

Betreff: Code-Review: Autonomous Driving Obstacle Avoidance

Hallo zusammen,

ich habe den autonomen Fahrmodus überarbeitet, da das Auto vorher **nicht um Hindernisse herumgefahren ist**.

Hauptproblem: Es fehlten die Lenkbefehle - das Auto fuhr nur rückwärts und dann direkt wieder ins gleiche Hindernis.

Was ich geändert habe: 1. *JA* Lenkbefehle hinzugefügt (`drive(0, turnBool ? 1 : 2)`) 2. *JA* `turnBool` wird jetzt verwendet (abwechselnd links/rechts) 3. *JA* Längere Zeiten (300-500ms rückwärts, 400-600ms lenken) 4. *JA* Abgestufte Reaktion (Notfall < 10cm, Warnung 10-25cm)

Bitte prüft: - Sind die Distanz-Schwellwerte sinnvoll? (100mm, 250mm) - Sind die Zeiten ausreichend? (300-600ms) - Funktioniert die Logik theoretisch? - Seht ihr Edge Cases die ich übersehen habe?

Datei: `CPP/main.cpp`, Funktion `set_autoDrive()`

Wäre super wenn ihr mal drüberschauen könntet, bevor wir es testen! *AUTO*

Danke!

Alexa

Status: *WARNUNG* WARTET AUF REVIEW

Nächster Schritt: Hardware-Test nach Review